

Méthode de calcul du triangle

1. Déterminer v à partir de d et t

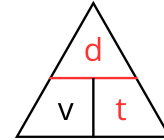
On connaît la formule $v = d/t$.

Exemple(s) : Un athlète court 100 m en 10 s, quelle est sa vitesse ?

$$d = 100 \text{ m} , t = 10 \text{ s} ,$$

$$v = d/t = \frac{100 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$$

La vitesse de l'athlète est de 10 m/s.



2. Déterminer d à partir de v et t

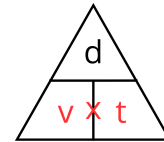
A l'aide du triangle, on trouve la formule $d = v \times t$.

Exemple(s) : Un ballon roule à une vitesse de 5 m/s pendant 3 s, quelle distance parcourt-il ?

$$v = 5 \text{ m/s} , t = 3 \text{ s} ,$$

$$d = v \times t = 5 \text{ m/s} \times 3 \text{ s} = 15 \text{ m}$$

La distance parcourue par le ballon est de 15 m.



3. Déterminer t à partir de d et v

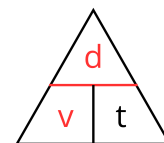
A l'aide du triangle, on trouve la formule $t = d/v$.

Exemple(s) : Une voiture roule à 50 km/h. Combien de temps met-elle pour parcourir 200 km ?

$$d = 200 \text{ km} , v = 50 \text{ km/h} ,$$

$$t = d/v = \frac{200 \text{ km}}{50 \text{ km/h}} = 4 \text{ h}$$

La voiture met 4 heures pour parcourir 200 km.



4. Autres utilisations du triangle

La méthode du triangle peut aussi être utilisée avec d'autres formules de physique-chimie, comme la masse volumique ($\rho = m/V$).

